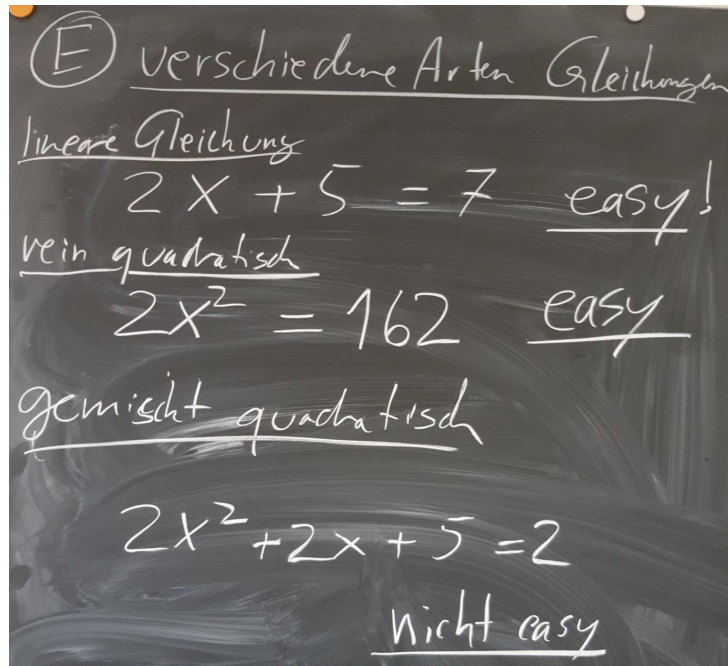


Die Normaparabel

bisheriges Fazit

Wir hatten bisher gesehen:

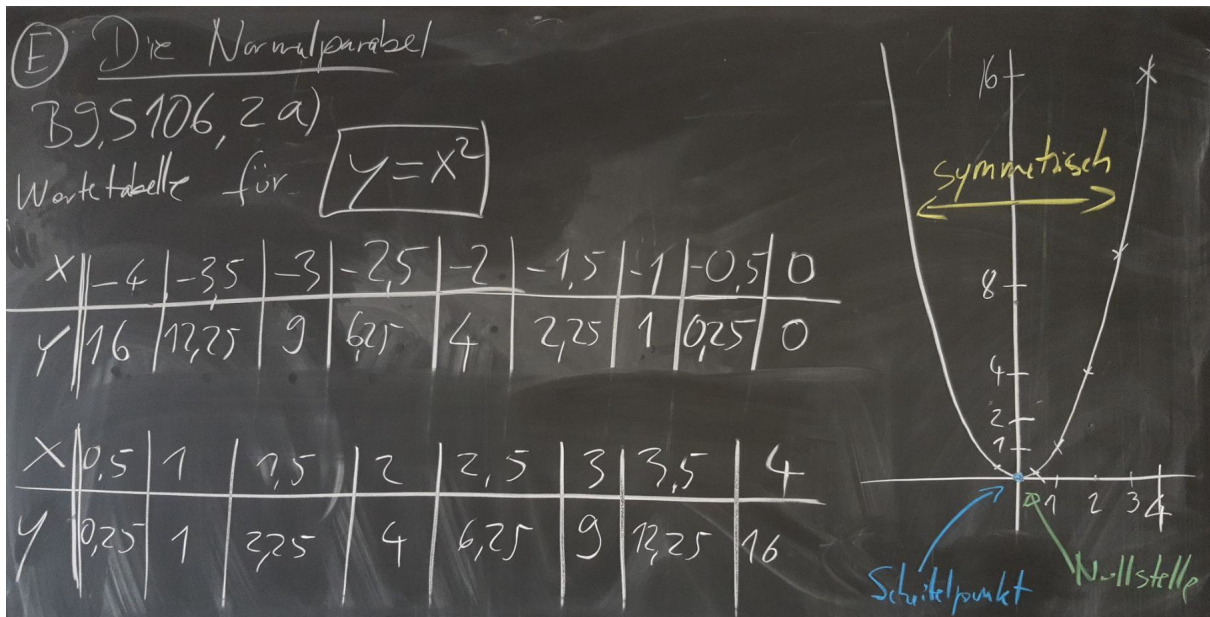


Dh., wenn wir zwei Dinge, die wir schon können, mischen, ergibt sich etwas, das gar nicht mehr einfach ist.

Die gemischt quadratischen Gleichungen sind genau das, was wir in dieser Epoche genauer anschauen wollen.

Wir schauen Parabeln genauer an

Wir erstellen eine Wertetabelle zu $y = x^2$ und zeichnen die Werte in ein Koordinatensystem.



Die folgenden Eigenschaften haben wir schnell zusammengetragen. Fast alles ist recht offensichtlich.

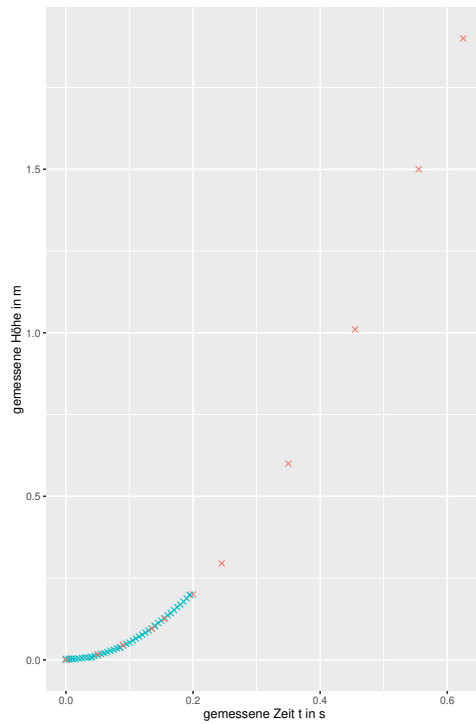
- $f(x) = x^2$ ist eine Funktion
- Ihr Graph heißt Normalparabel.
- Ihr Scheitelpunkt liegt im Ursprung $(0|0)$.
- x^2 ist symmetrisch zur y-Achse.
- Einzige Nullstelle liegt auch bei $x = 0$
- Der Definitionsbereich ist $\mathbb{R}$ die reellen Zahlen!
- Der Wertebereich sind die nicht negativen reellen Zahlen.

Wer sich mit den Bezeichnungen hier schwertut, sollte kurz mal nachschauen oder googeln: Was ist ein Definitionsbereich, etc.? Eine Funktion zum Beispiel bildet jedes x auf genau ein y ab, was hier offenbar der Fall ist.

Dies sind die Eigenschaften, die in jedem Matheschulbuch stehen. Es gibt noch weitere, die sich nicht immer überall finden. Diesen wenden wir uns jetzt kurz zu.

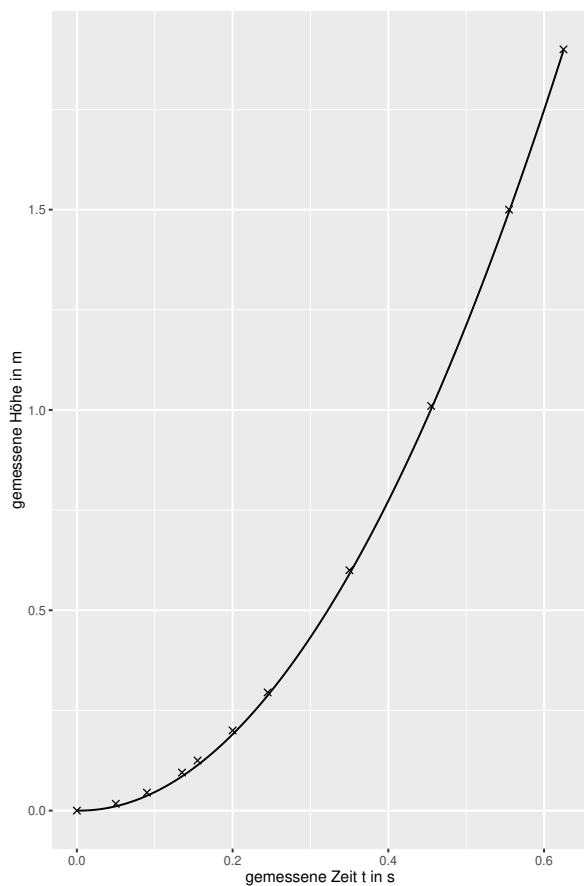
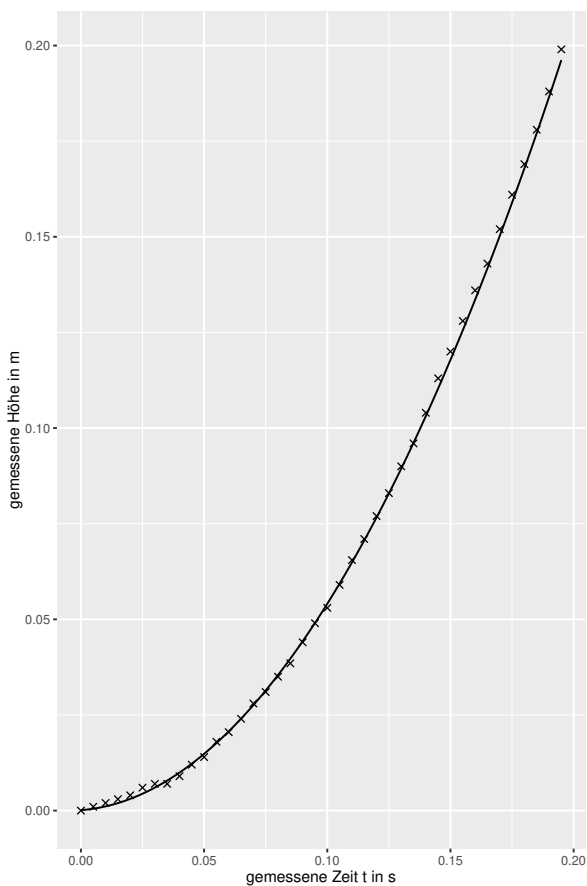
unser Fallexperiment

Zur Erinnerung: Wir hatten in 2 Filmen das Fallen von Unterlegscheibchen vermessen:



Wir hatten also einen Film, der nur die 1. 20 cm zeigt und einen Film, der den Fall über 2 m verfolgt.

Nun können wir die beiden Datensätze nebeneinanderlegen:



Rechts sind die 1. 0,2 s zu sehen, also die 1. 20 cm. Rechts der lange Fall.

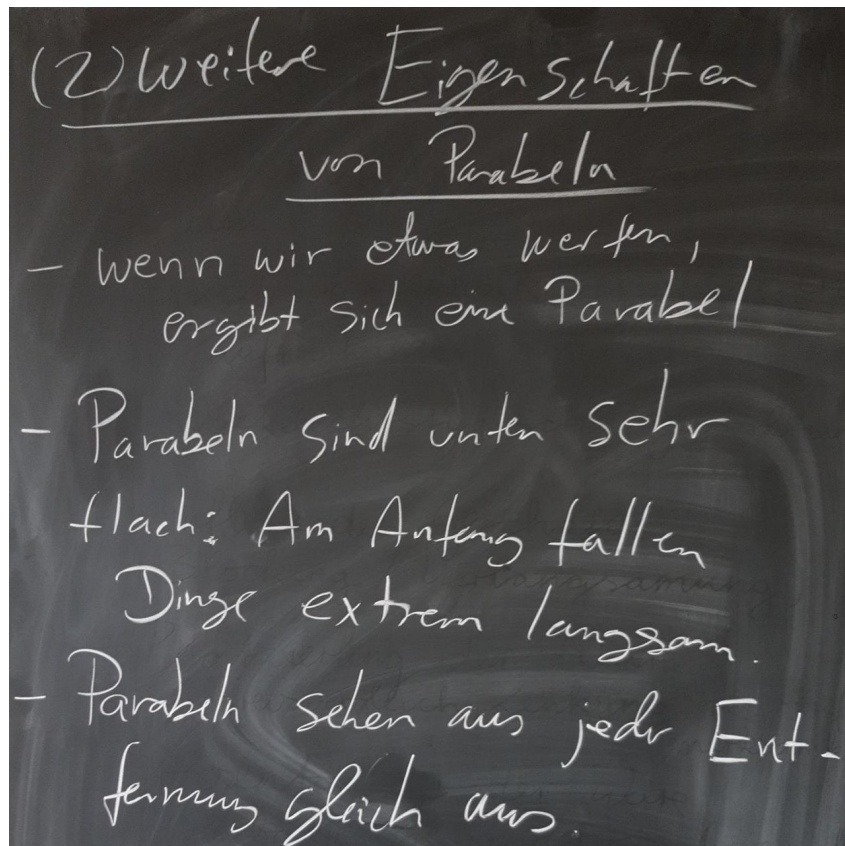
Die beiden Kurven sehen absolut gleich aus. Parabeln sehen also identisch aus, egal aus welchem Abstand, bzw über welchen Wertebereich.

Außerdem hatten wir gesehen wie absurd langsam Dinge anfangen zu fallen. Wenn man genau hinschaut, so bewegt sich im 1. Moment, also zum Beispiel über die ersten 5 ms so gut wie gar nichts. Es war auf dem Film

unsichtbar.

weitere Eigenschaften von Parabeln

Wir können diese Beobachtungen zusammenfassen:



Ein interessanter Aspekt am letzten Punkt ist, dass wir bei der Behandlung von Zins und Zinseszins gesehen hatten, dass dies nicht immer so ist: Exponentielles Wachstum sieht sehr anders aus, wenn wir die Kurven über einen großen Zeitraum betrachten. Diesen Unterschied soll der folgende Überblick verdeutlichen:

